1/15 mit Lösung

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Finanzwirtschaft
Prof. Dr. Olaf Korn

Themensteller	Prof. Dr. Olaf Korn
Klausur	Finanzwirtschaft, Ersttermin
Termin	SS 2007, 31. Juli 2007
Erlaubte Hilfsmittel	Einfacher, nicht programmierbarer Taschenrechner

Die Klausur besteht aus insgesamt sieben Aufgaben, die alle zu bearbeiten sind. Die gesamte Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten, es sind insgesamt 90 Punkte zu erreichen.

Bitte bearbeiten Sie alle Aufgaben direkt unter der jeweiligen Aufgabenstellung in dem dafür vorgesehenen Freiraum. Sollte der Platz nicht ausreichen, können die Rückseiten dieses Lösungsheftes verwendet werden.

VIEL ERFOLG !!!

- Kandidat -

Name:	Vorname:
Matrikel-Nr:	Fachrichtung:
Semesterzahl:	
Raum:	Platz:

Tragen Sie Ihre Matrikelnummer zusätzlich auf jedem Blatt des Lösungsheftes in die Kopfzeile ein!

Identitätskontrolle : _____

Umfang des Lösungsheftes (einschließlich dieses Deckblatts): 11 Seiten

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Erreichbare Punktzahl	4	6	18	15	18	10	19	90
Erreichte Punktzahl								

ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 1: Traditionelle und moderne Betrachtungsweise der Finanzwirtschaft (4 Punkte)

Welche der folgenden Aufgaben des Finanzbereichs stehen stärker im Fokus der traditionellen Betrachtungsweise der Finanzwirtschaft und welche stärker im Fokus der modernen Betrachtungsweise?

	Betrachtungsweise	
	traditionell	modern
a) Bereitstellung von Kapital zur Finanzierung der Investitionen	☐	☐
b) Beurteilung von Investitionen	☐	☐
c) Sicherung der Liquidität der Unternehmung	☐	☐
d) Beurteilung von Finanzierungsmöglichkeiten	☐	☐

Aufgabe 2: Finanzierungsformen (6 Punkte)

Welche der folgenden Finanzierungsformen halten Sie in der Gründungsphase eines Unternehmens für geeignet bzw. ungeeignet? (kurze Begründung)

a) Finanzierung aus Umsatzerlösen

b) Finanzierung durch (von den Unternehmensgründern bereit gestelltes) Eigenkapital

c) Finanzierung durch Vermögensumschichtung

Aufgabe 3: Fisher-Modell

(18 Punkte)

Ein Investor besitzt die Nutzenfunktion $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$. Dabei bezeichnet c_0 sein Konsumeinkommen in t=0 und c_1 sein Konsumeinkommen in t=1. Der Investor verfügt heute über ein Barvermögen von W=220. Er hat ferner die Möglichkeit, ein Investitionsprojekt durchzuführen, das in t=0 eine Auszahlung von 145 erfordert und in t=1 zu einer Einzahlung von 180 führt. Es existiere ein vollkommener Kapitalmarkt, auf dem zu i=20% Geld angelegt oder aufgenommen werden kann.

a) Bestimmen Sie die optimale Investitionsentscheidung des Investors. Gehen sie dabei auch darauf ein, inwieweit die getroffene Entscheidung von der Form der Nutzenfunktion des Investors abhängt.

(4 Punkte)

b) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan des Investors. (4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

4/13

31.7.07

31.7.97

Anstelle der oben genannten Investition habe der Investor nun die folgenden beiden Projekte zur Verfügung: IP1 verlangt eine Auszahlung von 47,8 und liefert eine Einzahlung von 60, und IP2 verlangt eine Auszahlung von 80 und liefert eine Einzahlung von 95.

c) Wie entscheidet der Investor über die beiden Investitionen? (Begründung) (4 Punkte)

d) Wie sieht bei optimalem Investitionsprogramm nun der optimale Konsumplan aus? (3 Punkte)

e) Inwieweit muss der Investor zur Umsetzung des Konsumplans den Kapitalmarkt zur Anlage bzw. Aufnahme von Geld in Anspruch nehmen? (3 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

5/13

31.7.07

31.7.07

Aufgabe 4: Methoden der Investitionsrechnung

(15 Punkte)

In der Zentrale eines Konzerns besteht Ihre Aufgabe darin, Investitionsprojekte von Tochterunternehmen zu beurteilen. Tochterunternehmen A legt Ihnen ein Projekt mit folgenden Zahlungsüberschüssen vor:

t	0	1	2	3
Zahlungen	-390 Mio. Euro	340 Mio. Euro	310 Mio. Euro	290 Mio. Euro

Zusätzlich müssen in t=4 für die Entsorgung von Produktionsabfällen 530 Mio. Euro gezahlt werden. Ihr Konzern kann überschüssige bzw. fehlende Mittel zum Zinssatz von 10% pro Jahr anlegen bzw. finanzieren.

a) Befürworten Sie das Projekt des Tochterunternehmens A, wenn Sie eine Beurteilung auf Basis des Kapitalwertes vornehmen? (5 Punkte)

b) Tochterunternehmen B legt Ihnen ein Projekt vor, das in t=0 Auszahlungen von 480 Mio. Euro verursacht und in t=1,2,3 jeweils zu Einzahlungen von 220 Mio. Euro führt. Da nur ein Projekt durchgeführt werden kann, sprechen Sie nochmals mit Tochterunternehmen A. Um welchen Betrag müsste Tochterunternehmen A die Zahlungen für die Entsorgung der Produktionsabfälle senken, damit sein Projekt den Zuschlag erhält? (6 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

6/13

31.7.07

c) Wie würde sich der Kapitalwert des Projektes des Tochterunternehmens B ändern, wenn der Konzern zwar fehlende Mittel weiterhin zum Zinssatz 10% beschaffen, überschüssige Mittel aber nur zum Zinssatz 5% anlegen könnte? (Verbale Begründung) (4 Punkte)

ADW
ARBEITSGEME
DEMOKRA
WIRTSCHAF

7/13

31.7.07

Aufgabe 5: Finanzierungskosten und Methoden der Investitionsrechnung (18 Punkte)

Eine Bank unterbreitet einem Unternehmen das folgende Finanzierungangebot: Im Zeitpunkt 0 wird ein Kreditbetrag von 100 Mio. Euro ausgezahlt. Dafür muss in zwei Jahren (Zeitpunkt 2) ein Betrag von 118 Mio. Euro zurückgezahlt werden. Zwischenzeitliche Zinszahlungen fallen nicht an. Alternativ kann das Unternehmen zu einem Zinssatz von 10% pro Jahr Geld aufnehmen bzw. anlegen.

a) Beurteilen Sie das Finanzierungsangebot mit Hilfe der Kapitalwertmethode und der Methode des Internen Zinsfußes. Ist die Finanzierung vorteilhaft? (6 Punkte)

b) Eine andere Bank macht dem Unternehmen ein alternatives Angebot. Es erhält im Zeitpunkt 0 einen Betrag von 100 Mio. Euro. Dafür muss es bis in alle Ewigkeit jedes Jahr einen Betrag von 9,5 Mio. Euro an die Bank zahlen (Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2, Zeitpunkt 3 etc.). Vergleichen Sie anhand der Kapitalwertmethode und der Methode des Internen Zinsfußes dieses alternative Finanzierungsangebot mit dem ursprünglichen. Auf welches Finanzierungsangebot fällt die Wahlentscheidung? (6 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

8113

31.707

c) Erläutern Sie verbal, warum bei der Kapitalwertmethode und der Methode des Internen Zinsfußes bei Wahlentscheidungen unterschiedliche Ergebnisse resultieren können.

(4 Punkte)

ADV
ARBEITSGEMEINS
DEMOKRATISC
WIRTSCHAFTSWISSENSCHA

9113

31.7.07

Aufgabe 6: Entscheidungsprobleme bei Unsicherheit

(10 Punkte)

Gegeben seien die in der folgenden Tabelle dargestellten Investitionsprojekte IP1, IP2 und IP3. Jedes dieser Investitionsprojekte erfordere eine Anfangsauszahlung (im Zeitpunkt 0) von 600 Euro. Alle Investitionsprojekte führen zu Einzahlungen in einem Jahr (Zeitpunkt 1) und in zwei Jahren (Zeitpunkt 2). Die Höhe dieser Einzahlungen ist jedoch unsicher und hängt davon ab, ob die Umweltzustände s_1, s_2 oder s_3 eintreten. Die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der Umweltzustände seien $w(s_1)=1/2$, $w(s_2)=1/4$ und $w(s_3)=1/4$.

		s_1	s_2	s_3
		$w(s_1)=1/2$	$w(s_2)=1/4$	$w(s_3)=1/4$
IP1	Zeitpunkt 1	310	240	240
	Zeitpunkt 2	300	280	320
IP2	Zeitpunkt 1	220	238	240
	Zeitpunkt 2	300	260	300
IP3	Zeitpunkt 1	210	220	240
	Zeitpunkt 2	350	320	360

a) Können Projekte anhand von Dominanzüberlegungen (Zustandsdominanz) ausgeschlossen werden? (Begründung)

(4 Punkte)

b) Vergleichen Sie die verbleibenden Projekte auf Basis der Kapitalwertmethode, wobei als Vergleichszins für Investitionen mit „entsprechendem" Risiko (i+d) ein Wert von 10% pro Jahr gelten soll.

(6 Punkte)

ADV
ARBEITSGEMEINSCH
DEMOKRATISCHE
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

10/13

31.7.02

Aufgabe 7: Kapitalerhöhung und Bezugsrecht (19 Punkte)

Betrachten Sie eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Diese AG habe aktuell eine Anzahl von 2000 ausstehenden Aktien mit einem aktuellen Börsenkurs von 20 Euro pro Stück. Zur Finanzierung neuer Projekte plant die AG eine Kapitalerhöhung. Dabei sollen 400 neue Aktien zu einem Emissionskurs von 14 Euro pro Stück ausgegeben werden. Unterstellen Sie, dass die Wertsteigerung durch die neuen Projekte bereits vollständig im aktuellen Aktienkurs reflektiert ist.

a) Bestimmen Sie den neuen Börsenkurs der Aktien der AG (nach Kapitalerhöhung) sowie den Wert eines Bezugsrechts. (5 Punkte)

b) Ein Mitarbeiter schlägt vor, das Finanzierungsvolumen aus der Kapitalerhöhung auf insgesamt 7000 Euro zu erhöhen. Dabei soll der Emissionskurs unverändert bleiben. Wie viele neue Aktien müsste die AG nun emittieren und welchen Wert würde nun ein Bezugsrecht annehmen? Erklären Sie intuitiv, warum sich der Wert des Bezugsrechts gegenüber Aufgabenteil a) erhöht. (6 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

c) Ein anderer Mitarbeiter schlägt ebenfalls vor, das Finanzierungsvolumen auf 7000 Euro zu erhöhen. Jedoch soll die Anzahl neuer Aktien bei 400 bleiben, der Emissionskurs aber entsprechend steigen. Wie hoch müsste der Emissionskurs sein und welchen Wert würde nun ein Bezugsrecht annehmen? Erklären Sie intuitiv, warum sich der Wert des Bezugsrechts gegenüber Aufgabenteil a) verringert. (5 Punkte)

d) Ein weiterer Mitarbeiter schlägt vor, den Emissionskurs weiter auf 21 Euro pro Aktie anzuheben. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag? (Begründung) (3 Punkte)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5

a)

	t_0	t_1	t_2
FV 1	+100	-	-118

$KW_1 = +100 - \frac{118}{1{,}1^2} = 2{,}48$

i = 0,0863 = 8,63%

b)

	t_0	t_1	t_2	...	t_n
FV 2	+100	-9,5	-9,5		-9,5

$KW_2 = +100 - \frac{9{,}5}{0{,}1} = 5$

$IZF_2: +100 - \frac{9{,}5}{i} \overset{!}{=} 0 \quad \rightarrow i = 0{,}095 = 9{,}5\%$

c) Unterschiede bei den Wahlentscheidungen basieren auf den unterschiedlichen Wiederanlageprämissen der Methoden:

- KWM: Wiederanlage zum Kalkulationszinssatz
- IZM: Wiederanlage zum internen Zinsfuß

Aufgabe 6

a) IP 2 wird von IP 1 aufgrund von Zustandsdominanz dominiert.

b)

	t_1 $E(Z_1)$	t_2 $E(Z_2)$
IP 1	0,5 * 310 + 0,25 * 240 + 0,25 * 240 = 275	0,5 * 300 + 0,25 * 280 + 0,25 * 320 = 300
IP 3	0,5 * 210 + 0,25 * 220 + 0,25 * 240 = 220	0,5 * 350 + 0,25 * 320 + 0,25 * 360 = 345

$E(KW_1) = -600 + \frac{275}{1{,}1} + \frac{300}{1{,}1^2} = -102{,}07$

$E(KW_3) = -600 + \frac{220}{1{,}1} + \frac{345}{1{,}1^2} = -114{,}88$

$E(KW_1) > E(KW_3)$

Aufgabe 7

a)

$n_{alt} = 2000$ $n_{neu} = 400$ aBK = 20€ EMK = 14€

$nBK = \frac{2000 * 20€ + 400 * 14€}{2000 + 400} = 19€$

$BV = \frac{n_{alt}}{n_{neu}} = \frac{2000}{400} = 5 : 1$

BR = aBk – nBk = 1€

b) $n_{neu} = \frac{7000€}{14€} = 500$ $BV = \frac{2000}{500} = 4 : 1$ $BR = \frac{20€ - 14€}{5} = 1{,}2€$

c) BV = 5 : 1 $EMK = \frac{7000€}{400} = 17{,}50€$ $BR = \frac{20€ - 17{,}50€}{5+1} = 0{,}42€$

d) Es würde niemand 21€ für eine Aktie zahlen, welche am Markt für 20€ erhältlich ist. Es ist somit kein Anreiz für neue (und alte) Aktionäre vorhanden, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Lösungsskizze zur Klausur in Finanzwirtschaft

Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine Lösungs**skizze** handelt!!

Termin: SS 2007, Ersttermin, 31.07.2007

Aufgabe 1

a) traditionell
b) modern
c) traditionell
d) modern

Aufgabe 2

a) ungeeignet
in der Gründungsphase hohe Investitionskosten, denen lediglich geringe Umsätze gegenüberstehen
b) geeignet (sogar notwendig bei Gründung)
Höhe der Einlage muss dem Kapitalbedarf entsprechen
c) ungeeignet
in der Gründungsphase ist die Summe der Aktiva sehr gering, so dass keine Vermögensgegenstände zur Liquidation zur Verfügung stehen

Aufgabe 3

a) $KW_1 = -145 + \frac{180}{1,2} = -145 + 150 = 5$

W steigt um 5 GE, IP 1 ist vorteilhaft!

Nutzenfunktion spielt hier keine Rolle. Investor orientiert sich einzig am Kapitalwert.

b) GDS = 1 + i = 1,2

GDS = $\frac{du/dc_0}{du/dc_1} = 1,2$ $\qquad \frac{0,5c_0^{-0,5}}{0,5c_1^{-0,5}} = \frac{\sqrt{c_1}}{\sqrt{c_0}} = 1,2 \qquad \rightarrow c_1 = 1,44c_0$ (I)

Budgetbedingung: $c_0 + \frac{c_1}{1,2} = 220 + (-145 + \frac{180}{1,2})$ $\qquad \rightarrow c_0 = 225 - \frac{c_1}{1,2}$ (II) → in (I) einsetzen!

$\frac{c_1}{225 - \frac{c_1}{1,2}} = 1,2^2 \qquad c_1 = 324 - 1,2c_1$

→ c_1 = <u>147,27</u> $\qquad \rightarrow c_0$ = <u>102,27</u>

c)

	t_0	t_1	KW
IP 1	-47,8	+60	$-47,8 + \frac{60}{1,2} = \underline{+2,2 > 0}$
IP 2	-80	+95	$-80 + \frac{95}{1,2} = \underline{-0,8\overline{3} < 0}$

d) W = 220 + 2,2

$c_0 = \frac{1}{1,44}c_1 \qquad c_0 + \frac{c_1}{1,2} = 222,2$

$\left(\frac{1}{1,44} + \frac{1}{1,2}\right)c_1 = 222,2$

→ c_1 = 145,44 $\qquad \rightarrow c_0$ = 101

e) W = 220

Investition in t_0 i. H. v. 47,8 (IP 1)

→ somit c_0 ohne Kapitalmarkt: c_0 = 220 - 47,8 = 172,2

optimaler Konsum jedoch bei c_0 = 101

→ Differenz wird zu i = 0,2 angelegt.

172,2 – 101 = 71,2

Aufgabe 4

a) $KW_1 = -390 + \frac{340}{1,1} + \frac{310}{1,1^2} + \frac{290}{1,1^3} - \frac{530}{1,1^4} = 31,17$

b) $KW_2 = -480 + \frac{220}{1,1} + \frac{220}{1,1^2} + \frac{220}{1,1^3} = 67,11$

$\frac{X}{1,1^4} \geq 67,11 - 31,17$

$X \geq 52,62 \qquad K^{neu} \leq 530 - 52,62 \leq 477,38$

c) Der Kapitalwert bleibt unverändert.

Der Kapitalwert lässt sich als kreditfinanzierte Vermögensmehrung in t_0 interpretieren, wodurch lediglich der Sollzins bei der Beurteilung eine Rolle spielt.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER